

■ Relatório Técnico — Global Solution

Sistema de Auxílio ao Pouso Terrestre (Missão Lua)

■ Autores do Projeto

Nome	RM
Emanuel B.B Domingues	569732
João Pedro Hornos	572004

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema capaz de analisar dados de telemetria de uma missão espacial, avaliar condições de reentrada, detectar riscos operacionais e apresentar diagnósticos automáticos.

2. Estruturas de Dados Utilizadas

Foram utilizadas listas, matriz (lista de listas), dicionários, fila e pilha. A matriz armazena as leituras de telemetria, o dicionário representa os módulos críticos, a fila registra alertas e a pilha registra eventos críticos.

3. Regras Lógicas

O sistema utiliza estruturas IF, ELIF e ELSE juntamente com operadores AND, OR e NOT. As regras classificam a missão em estados seguros, atenção ou críticos, gerando recomendações automáticas.

4. Análise e Previsão

Foi implementada uma previsão simples baseada na média das três últimas temperaturas registradas pelo escudo térmico. A análise permite identificar tendências térmicas e apoiar decisões operacionais.

5. Inconsistência Proposital

Foi criada uma inconsistência proposital para validar a capacidade de diagnóstico do sistema. Quando a bateria apresenta nível crítico e todos os módulos permanecem ativos simultaneamente, o sistema identifica um conflito lógico e gera um alerta específico.

6. Exemplo de Execução

No exemplo executado, o sistema carregou os dados do arquivo **data.json** e realizou a validação completa dos campos de telemetria. A seguir, o relatório de reentrada gerado:

Parâmetro	Valor
Horário do Registro	21:50
Último Evento do Log	Redirecionamento Energético de Emergência
Ângulo de Ataque Atual	-6.2°
Força G Detectada	6.1 G
Temperatura do Escudo Térmico	1428°C
Média Térmica Recente (Previsão)	1303.3°C (Estável)
Reserva de Energia das Baterias	38%

Status dos Módulos Críticos:

Módulo	Status
Suporte Vida	✓ Operacional
Energia	✓ Operacional
Comunicação	■ Crítico/Desativado
Habitat	✓ Operacional
Laboratório	✓ Operacional
Armazenamento	■ Crítico/Desativado

7. Diagnóstico Gerado

No exemplo apresentado, o sistema realizou a validação dos dados, interpretou os módulos críticos, calculou a tendência térmica e classificou a situação da missão como **STATUS NOMINAL (SEGURO)**, apresentando recomendações para a sequência de pouso.

Recomendação gerada: Condições ótimas de pouso. Liberar travas dos paraquedas primários em 10 segundos. Desligar computadores secundários para preservar as baterias até o impacto na água.

8. Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos de lógica computacional, estruturas de dados, análise de informações e automação de decisões em um cenário inspirado na indústria aeroespacial. A solução demonstra como sistemas computacionais podem auxiliar missões críticas por meio da interpretação automática de dados e geração de recomendações operacionais.